Planejamento de Produção com Restrições Financeiras

Objetivo

Modelar e resolver problemas de programação linear aplicados a decisões de produção e escala de trabalho, incorporando restrições operacionais, financeiras e contábeis.

Estude os problemas a seguir e suas soluções propostas. Verifique se há erros de formulação e codificação em AMPL. Elabore um Notebook estilo Jupyter no Colab bem didático, realize as atividades e responda as questões.

1 Problema 1: Produção com Restrições Financeiras

A Electronics fabrica fones de ouvido sem fio e caixas de som Bluetooth (custos e preços na Tabela 1) e deve definir o plano de produção para dezembro de 2025. Em 1º de dezembro, o estoque de matéria-prima comporta até 100 unidades de cada produto; o balanço inicial consta na Tabela 2.

Durante dezembro, todas as vendas são a prazo (recebimento somente em fevereiro). No período, entram \$2.000 de contas a receber antigas; saem \$1.000 de aluguel, \$1.000 de amortização do empréstimo e os custos de mão de obra, pagos à vista.

Em 1º de janeiro chega um novo lote de matéria-prima (\$2.000) com pagamento para fevereiro. Nessa data, a administração exige **saldo de caixa $\geq$ \$4.000** e **índice de liquidez corrente $\geq$ 2**. Determine o plano que maximize a contribuição ao lucro (receita futura − custos variáveis).

Tabela 1: Custos e preço de venda (\$)

Produto	Preço	M. de obra	Mat.-prima
Fones s. fio (x)	100	50	30
Cx. Bluetooth (y)	90	35	40

Tabela 2: Balanço em 01/dez/2025 (\$)

Ativo Circ.		Passivo Circ.	
Caixa	10.000	Empréstimo	10.000
C. a receber	3.000		
Estoque	7.000		
Total	**20.000**	**Total**	**10.000**

Liquidez corrente: 20.000/10.000 = 2.

1.1 Parte I: Formulação

Variáveis de decisão

$$x = \text{qtd. de fones sem fio produzidos em dezembro}$$

$$y = \text{qtd. de caixas Bluetooth produzidas em dezembro}$$

Função objetivo

Contribuição unitária ao lucro:

$$\text{Fones: } 100 - 50 - 30 = 20 \qquad \text{Caixas: } 90 - 35 - 40 = 15$$

$$\max Z = 20x + 15y$$

Restrições

1. Capacidade de matéria-prima

$$x \leq 100, \qquad y \leq 100$$

2. Caixa mínimo em 01/jan/2026

$\text{Caixa}_{01/jan} = 10000 + 2000 - 1000 - 1000 - 50x - 35y = 10000 - 50x - 35y \geq 4000$

$$\boxed{50x + 35y \leq 6000}$$

3. Liquidez corrente em 01/jan/2026

$$\begin{aligned} AC &= \underbrace{(10000 - 50x - 35y)}_{\text{caixa}} + \underbrace{(1000 + 100x + 90y)}_{\text{c. a receber}} \\ &\quad + \underbrace{(9000 - 30x - 40y)}_{\text{estoque}} \\ &= 20000 + 20x + 15y \end{aligned}$$

$$PC = \underbrace{9000}_{\text{emprést.}} + \underbrace{2000}_{\text{fornec.}} = 11000$$

$$\frac{20000 + 20x + 15y}{11000} \geq 2 \;\Rightarrow\; \boxed{20x + 15y \geq 2000}$$

4. Não negatividade: $x, y \geq 0$

Modelo completo

$$\max Z = 20x + 15y$$

$$x \leq 100, \quad y \leq 100, \quad x, y \geq 0$$

$$50x + 35y \leq 6000$$

$$20x + 15y \geq 2000$$

1.2 Parte II: Método Gráfico

Restrições simplificadas:

$$10x + 7y \leq 1200, \qquad 4x + 3y \geq 400$$

Vértices da região viável

Vértice	Restr. ativas	Z
(25, 100)	y=100; liquidez	2000
(50, 100)	y=100; caixa	2500
(100, 28,6)	x=100; caixa	2429
(100, 0)	x=100; y=0	2000

Solução ótima: $x^* = 50$, $y^* = 100$, $Z^* = \$2500$.

Restrição de caixa ativa: $50(50) + 35(100) = 6000$

Restrição de liquidez não ativa: $20(50) + 15(100) = 2500 \geq 2000$

A caixa Bluetooth é priorizada pois $\frac{15}{35} \approx 0{,}43 > \frac{20}{50} = 0{,}40$ (contribuição por \$ de mão de obra).

1.3 Parte III: AMPL

```
var x >= 0;
var y >= 0;
maximize z:  20*x + 15*y;
subject to cap1:  x <= 100;
subject to cap2:  y <= 100;
subject to caixa:  50*x + 35*y <= 6000;
subject to liquidez:  20*x + 15*y >= 2000;
```

1.4 Atividades do Problema 1

1. Trace a região viável no papel milimetrado. Marque os quatro vértices e a direção de crescimento de Z.
2. Execute o código AMPL acima. Confirme que a saída coincide com a solução gráfica.
3. Registre os valores das variáveis de folga/excesso de cada restrição na solução ótima.
4. Responda às questões da seção seguinte para a apresentação.

Questões para a Apresentação

1. Por que $Z = 20x + 15y$ representa a *contribuição* ao lucro e não o lucro contábil realizado em dezembro?
2. Quais restrições estão ativas na solução ótima? O que significa economicamente uma restrição ativa?
3. A restrição de liquidez corrente foi determinante para o ótimo? Compare a solução com e sem ela.
4. O que acontece com o plano ótimo se o caixa mínimo exigido for elevado a \$5.000? E a \$8.000?
5. Como a formulação mudaria se 30% das vendas de dezembro fossem recebidas à vista?

2 Problema 2: Escala de Trabalho

Uma empresa de atendimento técnico precisa programar sua equipe para cobrir a demanda semanal. Cada operador trabalha **5 dias consecutivos** e descansa 2.

A demanda mínima por dia é apresentada na Tabela 3. Determine quantos operadores devem iniciar em cada dia, minimizando o total de funcionários necessários.

Tabela 3: Demanda diária

Dia	Op.	Dia	Op.
Segunda	17	Sexta	14
Terça	13	Sábado	16
Quarta	15	Domingo	11
Quinta	19		

2.1 Parte I: Formulação

Variáveis de Decisão

x_i = operadores que iniciam no dia i, $i \in \{\text{Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab, Dom}\}$

Função Objetivo

$$\min Z = \sum_i x_i$$

Restrições

Um operador que inicia no dia i cobre os dias $i, i{+}1, \ldots, i{+}4 \pmod 7$. A Tabela 4 resume a cobertura.

Tabela 4: Turnos que cobrem cada dia

Dia	Turnos de início que cobrem
Seg	Seg, Qui, Sex, Sab, Dom
Ter	Seg, Ter, Sex, Sab, Dom
Qua	Seg, Ter, Qua, Sab, Dom
Qui	Seg, Ter, Qua, Qui, Dom
Sex	Seg, Ter, Qua, Qui, Sex
Sab	Ter, Qua, Qui, Sex, Sab
Dom	Qua, Qui, Sex, Sab, Dom

Restrições de cobertura:

$$\begin{aligned}
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 17 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 13 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 15 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Dom}} &\geq 19 \\
x_{\text{Seg}} + x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} &\geq 14 \\
x_{\text{Ter}} + x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} &\geq 16 \\
x_{\text{Qua}} + x_{\text{Qui}} + x_{\text{Sex}} + x_{\text{Sab}} + x_{\text{Dom}} &\geq 11
\end{aligned}$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i$$

2.2 Parte II: Método Gráfico

Não aplicável: o problema possui 7 variáveis de decisão.

2.3 Parte III: AMPL

Elabore o modelo AMPL.

2.4 Atividades do Problema 2

1. Execute o modelo. Reporte o total de operadores e quantos iniciam em cada dia.
2. Identifique as restrições com folga positiva e anote os valores.
3. Responda às questões da seção seguinte para a apresentação.

Questões para a Apresentação

1. Qual é a solução ótima contínua? Como interpretar frações de operadores nesse contexto?
2. Quais dias apresentam folga positiva na solução ótima? O que isso significa para a gestão da equipe?
3. Por que as restrições de cobertura têm estrutura cíclica? O que mudaria se a jornada fosse de 6 dias seguidos com 1 de folga? Ilustre tal como no Problema da Escala de Ônibus da aula anterior (vide livro e slides).
4. Como o modelo seria adaptado para minimizar o *custo total*, sabendo que operadores que iniciam nos fins de semana recebem 20% a mais?

Entrega

2.5 Submissão

Prepare e submeta Notebook e PowerPoint bem didáticos contendo a experimentação completa dos problemas: formulação, solução gráfica (quando aplicável), modelo em AMPL (código e saída do solver), análise dos resultados, respostas às questões e os principais aprendizados do laboratório. Prepare-se para apresentar seu experimento com compreensão dos problemas como um todo caso seja sorteado(a), na semana de apresentações anterior ao Teste 1 escrito.

Bom trabalho!